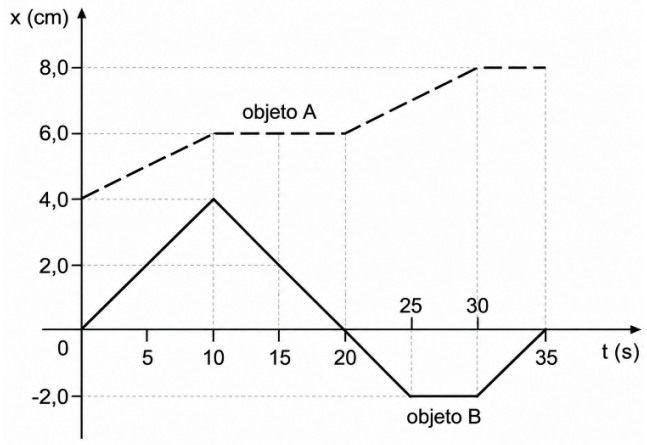
Tudo o que o ENEM mais COBRA em FÍSICA
(Estude menos e acerte mais questões)

01 – Cinemática: gráfico do MU

Dois objetos, A e B, movem-se sobre uma mesma linha reta. O gráfico a seguir apresenta as posições x dos dois objetos, medidas nessa reta, em função do tempo t. A curva para o objeto A é representada por uma linha tracejada, e, para o objeto B, a curva é uma linha cheia.

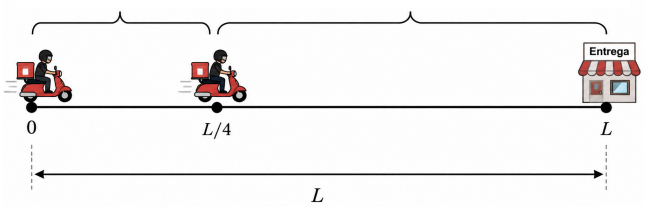


O valor do deslocamento Δx efetuado pelo objeto A, entre os instantes t_1= 0 s e t_2 = 35 s é:

a) Δx = 8,0 cm
b) Δx = 6,0 cm
c) Δx = 4,0 cm
d) Δx = 2,0 cm
e) Δx = 0,0 cm

02 – Cinemática: velocidade média

Um entregador de mercadorias deve percorrer uma trajetória retilínea de comprimento L em um intervalo de tempo T. Para percorrer o primeiro quarto da trajetória (L/4), ele utiliza a metade do intervalo de tempo.

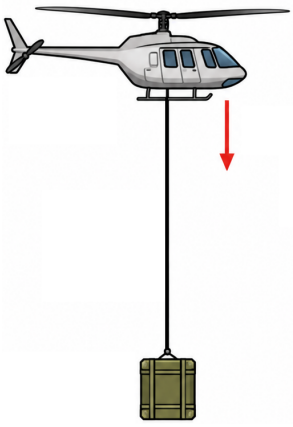


O valor do módulo da velocidade média necessária para percorrer o restante do percurso de forma que ele consiga realizar a entrega no intervalo de tempo T é:

a) 2L/3T.
b) 3L/2T.
c) 3L/T.
d) L/T.

03 – Dinâmica: leis de Newton

Um helicóptero de massa 10 t está abaixando até o solo uma caixa de massa 2 t contendo vários tipos de munição. A caixa está presa externamente à aeronave por meio de uma corda ideal. O conjunto helicóptero e caixa, inicialmente, desce com uma velocidade de 10 m/s, mas precisa ser freado com uma aceleração constante nos 50 m seguintes da descida. Ao final dessa descida, o conjunto atinge uma velocidade constante de 5 m/s. O módulo da força de sustentação do ar no conjunto helicóptero e caixa durante a frenagem, em kN, é:

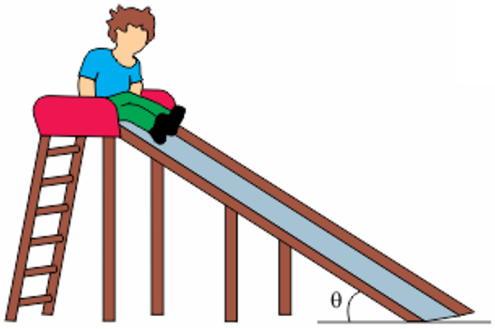


Dados: Considere que o módulo da aceleração da gravidade é 10 m/s^2.

a) 9.
b) 12.
c) 29.
d) 120.
e) 129.

04 – Dinâmica: atrito e plano inclinado

A figura mostra uma criança, de peso 400 N, sentada e em repouso, na plataforma horizontal de um escorregador, cuja rampa de descida forma um ângulo θ com a direção horizontal.

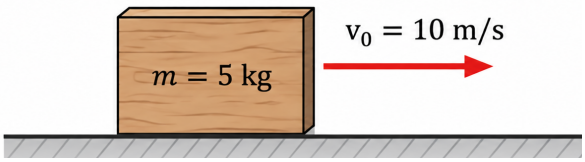


Sabe-se que $sen\,\theta = 0{,}6$, que $cos\,\theta = 0{,}8$, e que, ao escorregar pela rampa do escorregador, a criança se move com aceleração constante de intensidade 4,0 m/s^2. Nessas condições, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície da rampa do escorregador e as roupas da criança será:

a) 0,25
b) 0,30
c) 0,35
d) 0,50
e) 0,70

05 – Dinâmica: força de atrito

A força de atrito é um fenômeno presente em diversas situações do cotidiano, sendo fundamental para o movimento (como a tração de veículos) e para a parada (como a frenagem). Compreender como o atrito dissipa energia e afeta a velocidade de um objeto é essencial para diversas aplicações da física.
Um bloco de madeira de 5 kg é lançado sobre uma superfície horizontal com uma velocidade inicial de 10 m/s. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é de 0,2. Considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s^2.



Qual a distância que o bloco percorrerá até parar completamente?

a) 10 m.
b) 12,5 m.
c) 15 m.
d) 20 m.
e) 25 m.

06 – Eletrodinâmica: potência e leis de Ohm

Um eletricista foi chamado para avaliar por que uma furadeira elétrica de 1.200 W, projetada para operar em 220 V, apresenta funcionamento anormal — menor potência de perfuração e aquecimento perceptível do cabo — quando ligada à tomada por meio de uma extensão elétrica de 50 metros, embora funcione normalmente quando ligada diretamente à tomada da parede (com um cabo curto de 2 metros).

A explicação física correta para o fraco desempenho da furadeira ao utilizar a extensão longa é:

a) A extensão mais longa possui maior resistência elétrica, o que causa uma queda de tensão ao longo do cabo e reduz a tensão efetivamente aplicada aos terminais da furadeira.
b) A extensão mais longa possui menor resistência elétrica, permitindo que mais corrente escoe pela furadeira do que ela suporta.
c) O comprimento do cabo altera a frequência da corrente elétrica que chega à furadeira, reduzindo sua potência de funcionamento.
d) Cabos mais longos sempre reduzem a tensão da rede elétrica na própria fonte geradora, independentemente do aparelho conectado.
e) O aumento do comprimento do cabo reduz a potência nominal da furadeira, alterando permanentemente suas características internas.

07 – Eletrodinâmica: potência e energia

O Módulo de Serviço Europeu (*European Service Module*, ESM), construído pela Agência Espacial Europeia e utilizado na espaçonave Orion, é equipado com painéis solares que, juntos, geram uma potência elétrica média de aproximadamente 11 kW, suficiente para alimentar os sistemas eletrônicos, de suporte à vida e de comunicação da espaçonave ao longo dos aproximadamente 10 dias de duração da missão Artemis II.



Considerando que os painéis solares operam de forma praticamente contínua durante toda a missão, fornecendo essa potência média, a energia elétrica total aproximada gerada pelos painéis solares do ESM ao longo dos 10 dias de missão é de:

a) 110 kWh
b) 264 kWh
c) 1.320 kWh
d) 2.640 kWh
e) 26.400 kWh

08 – Eletrodinâmica: potência e energia

Ao comparar carros elétricos em uma concessionária, um vendedor resumiu a ficha técnica de um modelo popular: bateria de 40 kWh, motor de 80 kW e a possibilidade de recarga em casa usando uma *wallbox* de 220 V e 32 A. Segundo ele, partindo da bateria zerada, o carregamento completo leva cerca de 5,7 horas nessas condições — dado que também consta no manual do veículo, considerando por simplicidade uma eficiência de conversão de praticamente 100%.



Com base nesses dados, qual foi, aproximadamente, a energia elétrica fornecida pela *wallbox* durante todo o carregamento?

a) 7,0 kWh
b) 32 kWh
c) 40 kWh
d) 80 kWh
e) 220 kWh

09 – Termologia: máquinas térmicas

Sistemas de ar-condicionado do tipo *split* retiram calor do ambiente interno por meio da evaporação de um fluido refrigerante que circula em um circuito fechado. Ao passar pelo evaporador (unidade interna), o fluido absorve uma grande quantidade de calor do ar do ambiente durante o processo de mudança de fase (evaporação), permanecendo a uma temperatura praticamente constante durante essa transição, antes de seguir para o compressor.

A razão física pela qual o processo de evaporação do fluido refrigerante permite retirar uma grande quantidade de calor do ambiente, mantendo sua temperatura praticamente constante, é que:

a) Durante a evaporação, a energia fornecida ao fluido é utilizada para romper as forças intermoleculares do estado líquido (calor latente de vaporização), sem elevar sua temperatura.

b) O fluido refrigerante possui calor específico infinito durante a evaporação, o que impede qualquer variação de temperatura.

c) A evaporação libera calor para o ambiente, em vez de absorvê-lo, o que explica o resfriamento do ar interno.

d) A temperatura do fluido permanece constante porque, durante essa etapa do ciclo, ele não troca calor com o ambiente.

e) O calor retirado do ambiente é proporcional apenas à massa do fluido refrigerante, independentemente do processo de mudança de fase envolvido.

10 – Termologia: transferência de calor

Roupas térmicas utilizadas por esquiadores em regiões de neve são compostas por múltiplas camadas de tecido, com uma camada intermediária formada por fibras que aprisionam pequenas bolsas de ar entre elas. Um fabricante afirma, em material publicitário, que essas bolsas de ar aprisionado são o principal fator responsável por manter o calor corporal do usuário, mesmo em temperaturas externas muito baixas.



O princípio físico que explica por que o ar aprisionado entre as fibras da roupa térmica contribui para reduzir a perda de calor corporal é:

a) O ar aprisionado, por ser um péssimo condutor de calor e estar impedido de circular livremente (sem convecção), reduz significativamente a transferência de calor por condução e convecção entre o corpo e o ambiente externo.

b) O ar aprisionado aumenta a condutividade térmica da roupa, acelerando a troca de calor entre o corpo e o ambiente externo.

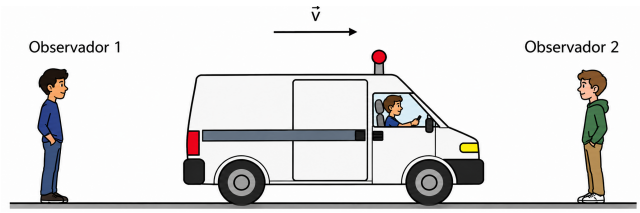
c) O ar aprisionado elimina completamente a radiação térmica emitida pelo corpo, sendo esse o único mecanismo relevante de perda de calor no frio.

d) O ar aprisionado esquenta espontaneamente por atrito com as fibras do tecido, gerando calor adicional para o corpo.

e) O ar aprisionado atua exclusivamente refletindo a radiação térmica corporal de volta ao corpo, sem interferir na condução ou na convecção.

11 – Ondulatória: efeito Doppler

Uma ambulância, com sua sirene ligada e emitindo ondas sonoras com determinada frequência, trafega com velocidade V por uma rua retilínea. Dois observadores, 1 e 2, parados na calçada nas posições mostradas na figura, e o motorista da ambulância detectam as ondas sonoras emitidas pela sirene.



Considerando o som da sirene percebido pelos observadores 1 e 2 e pelo motorista da ambulância, tem-se que, no instante representado na figura:

a) o comprimento de onda do som percebido pelo observador 2 é maior do que o comprimento de onda do som percebido pelo observador 1.

b) o som percebido pelo observador 1 apresenta velocidade maior do que o som percebido pelo observador 2.

c) a frequência do som percebido pelo observador 2 é maior do que a frequência do som percebido pelo observador 1.

d) a frequência do som percebido pelo motorista da ambulância é menor do que a frequência do som percebido pelo observador 1.

e) o som percebido pelo observador 1 apresenta velocidade maior do que o som percebido pelo motorista da ambulância.

12 – Óptica: natureza ondulatória da luz

O fenômeno físico conhecido como iridescência ocorre nas asas de certas espécies de borboletas e caracteriza-se pela variação das cores de acordo com o ângulo de observação. A existência de faixas coloridas na superfície das asas das borboletas ocorre devido a diferentes formas de superposição entre raios luminosos refletidos por uma fina camada de substância transparente existente na superfície das asas.



Os fenômenos físicos diretamente relacionados com a iridescência são

a) dilatação e reflexão.

b) interferência e dilatação.

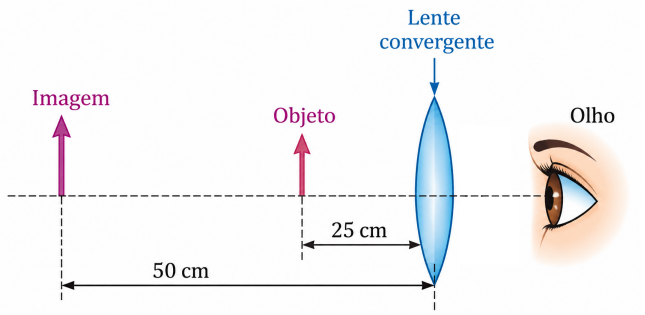
c) dissipação e difração.

d) convecção e dispersão.

e) reflexão e interferência.

13 – Óptica: lentes e física da visão

A presbiopia é uma anomalia da visão associada ao envelhecimento, na qual a acomodação visual do olho diminui, afetando a capacidade de focalizar objetos próximos.



Considere que um dos olhos de uma pessoa portadora de presbiopia conjugue imagens nítidas de um objeto apenas se este estiver a uma distância de 50 cm ou mais desse olho.
Para que esse olho possa conjugar uma imagem nítida de um objeto distante 25 cm dele, uma lente convergente, posicionada entre o objeto e o olho, conjuga uma imagem do objeto situada a 50 cm do olho.

Desprezando a distância entre a lente e o olho, a vergência dessa lente é

a) 2,0 di.

b) 1,0 di.

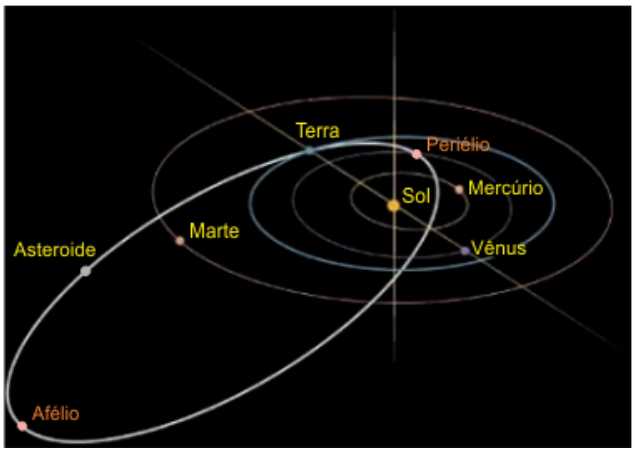
c) 0,5 di.

d) 5,0 di.

e) 8,0 di.

14 – Gravitação: força gravitacional

A figura mostra a órbita de alguns planetas do Sistema Solar e a órbita de grande excentricidade de um asteroide que chega a cruzar a órbita da Terra. O periélio é o ponto mais próximo do Sol na órbita de um astro e o afélio é ponto mais afastado.

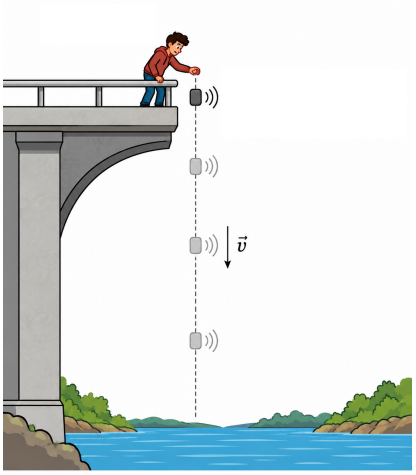


Sendo F_P a intensidade da força gravitacional entre o asteroide e o Sol no periélio, F_A a intensidade da força gravitacional entre o asteroide e o Sol no afélio, v_P a velocidade escalar do asteroide, em relação ao Sol, no periélio, e v_A a velocidade escalar do asteroide, em relação ao Sol, no afélio, afirma-se que:

a) $F_P > F_A$ e $v_P > v_A$
b) $F_P = F_A$ e $v_P > v_A$
c) $F_P < F_A$ e $v_P < v_A$
d) $F_P = F_A$ e $v_P = v_A$
e) $F_P > F_A$ e $v_P = v_A$

15 – Ondulatória: efeito Doppler + Dinâmica

Considere um pequeno dispositivo de massa m = 500 g, que emite de maneira contínua som de frequência 690 Hz. Um estudante solta o dispositivo a partir do repouso do alto de uma ponte e, durante a queda, ele fica sujeito a uma força de resistência do ar, dependente da velocidade de queda (v), cujo módulo é dado por $F = 0{,}2v^2$. Sendo a velocidade do som no local igual a 340 m/s e a aceleração gravitacional igual a 10 m/s², e considerando que não há vento, é correto afirmar que a menor frequência percebida pelo estudante enquanto o dispositivo cai é de:



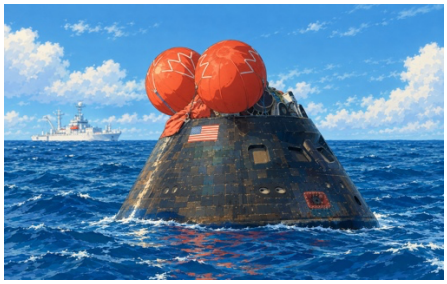
Dado:

$$f_{ap} = f_f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_f}$$

a) 650 Hz
b) 660 Hz
c) 670 Hz
d) 680 Hz
e) 690 Hz

16 – Hidrostática: empuxo

Após o pouso (*splashdown*) no oceano Pacífico, próximo a San Diego, em 10 de abril de 2026, a cápsula Orion — com massa aproximada de 9.300 kg — permaneceu flutuando na água até a chegada das equipes de resgate, incluindo o navio USS John P. Murtha. Considere a densidade da água do mar ρ = 1.025 kg/m³.



O volume aproximado de água deslocado pela cápsula Orion, no equilíbrio de flutuação (empuxo igual ao peso da cápsula), é de:

a) 0,91 m³
b) 9,1 m³
c) 9,3 m³
d) 90,7 m³
e) 930 m³

17 – Eletrostática: processos de eletrização

Processos industriais de pintura eletrostática utilizam pistolas especiais que eletrizam as partículas de tinta pulverizada, conferindo-lhes carga elétrica de um determinado sinal. A peça metálica a ser pintada é conectada ao terra (aterrada) e adquire, por indução, uma distribuição de cargas que favorece a atração das partículas de tinta, aumentando a eficiência do processo e reduzindo o desperdício de material, quando comparado à pintura convencional por pulverização simples.



O princípio físico que explica por que a peça aterrada atrai as partículas de tinta eletrizadas, aumentando a eficiência do processo, é:

a) A peça aterrada permanece eletricamente neutra e repele fracamente as partículas de tinta, direcionando-as para a superfície.

b) O aterramento induz, na superfície da peça metálica, uma distribuição de cargas de sinal oposto ao das partículas de tinta, gerando uma força de atração elétrica entre elas.

c) O aterramento elimina toda a carga elétrica da pistola de pintura, impedindo que as partículas de tinta se dispersem no ar.

d) A atração ocorre exclusivamente por forças gravitacionais, sendo o aterramento apenas uma medida de segurança contra choques elétricos.

e) O aterramento aumenta a resistência elétrica da peça, impedindo que as partículas de tinta a atravessem.

18 – Eletrostática: blindagem eletrostática

Aeronaves comerciais, mesmo sendo frequentemente atingidas por raios durante voos em condições de tempestade, raramente sofrem danos graves aos equipamentos eletrônicos internos ou aos passageiros. Isso ocorre porque a fuselagem metálica da aeronave atua como uma blindagem eletrostática, redistribuindo as cargas elétricas do raio por sua superfície externa e conduzindo-as até serem dissipadas, sem que um campo elétrico significativo seja estabelecido no interior da cabine.



O fenômeno físico responsável pela proteção dos ocupantes e equipamentos no interior da aeronave, descrito no texto, é conhecido como:

a) efeito Joule, pois a corrente elétrica do raio se dissipa inteiramente em forma de calor na fuselagem.

b) blindagem eletrostática (gaiola de Faraday), pois um condutor oco em equilíbrio eletrostático anula o campo elétrico em seu interior, mesmo quando submetido a cargas externas elevadas.

c) indução eletromagnética, pois a variação do campo magnético do raio gera uma corrente induzida que neutraliza o campo elétrico interno.

d) efeito fotoelétrico, pois a luz emitida pelo raio libera elétrons da superfície metálica, neutralizando o campo elétrico.

e) polarização dielétrica, pois o material da fuselagem se polariza e cancela o campo elétrico externo.

19 – Transformações de energia

Usinas termelétricas a gás natural geram eletricidade a partir da queima do combustível em uma câmara de combustão, produzindo gases em alta temperatura e pressão que se expandem e movimentam as pás de uma turbina a gás. O eixo da turbina está acoplado a um gerador elétrico, que converte o movimento de rotação em energia elétrica.

A sequência correta das transformações de energia que ocorrem em uma usina termelétrica a gás, desde a queima do combustível até a geração de eletricidade, é:

a) energia química → energia térmica → energia cinética (mecânica) → energia elétrica

b) energia térmica → energia química → energia elétrica → energia cinética (mecânica)

c) energia elétrica → energia térmica → energia química → energia cinética (mecânica)

d) energia cinética (mecânica) → energia química → energia térmica → energia elétrica

e) energia química → energia elétrica → energia térmica → energia cinética (mecânica)

20 – Eletromagnetismo: indução eletromagnética

Algumas academias modernas instalam bicicletas ergométricas equipadas com um pequeno gerador elétrico acoplado ao eixo dos pedais, permitindo que a energia mecânica produzida pelo usuário durante o exercício seja convertida em energia elétrica, utilizada para carregar dispositivos eletrônicos ou alimentar a iluminação do próprio equipamento. O gerador funciona por meio de uma bobina que gira dentro de um campo magnético fixo, produzido por ímãs permanentes fixados na carcaça do equipamento.

Se o usuário pedalar com maior velocidade angular, a tensão elétrica gerada pelo equipamento deve:

a) permanecer constante, pois a tensão gerada depende exclusivamente da intensidade do campo magnético dos ímãs, e não da velocidade de rotação da bobina.

b) aumentar, pois uma maior velocidade angular da bobina implica maior variação do fluxo magnético por unidade de tempo, aumentando a força eletromotriz induzida (Lei de Faraday).

c) diminuir, pois o tempo de exposição da bobina ao campo magnético se reduz proporcionalmente ao aumento da velocidade angular.

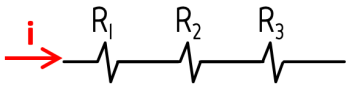
d) permanecer constante, pois a tensão gerada depende apenas da resistência elétrica do circuito de carregamento.

e) diminuir, pois uma bobina girando mais rapidamente sofre menor variação de fluxo magnético por unidade de tempo.

Anotações

Associação de resistores

Série:



Propriedades:

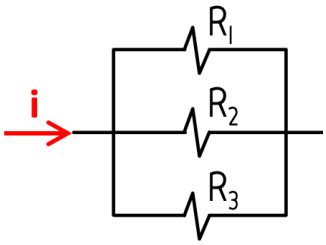
$i_{TOTAL} = i_1 = i_2 = i_3 = ... = i_n$

$U_{TOTAL} = U_1 + U_2 + U_3 + ... + U_n$

Resistor equivalente

$R_{EQ} = R_1 + R_2 + R_3 + ... + R_n$

Paralelo:



Propriedades:

$i_{TOTAL} = i_1 + i_2 + i_3 + ... + i_n$

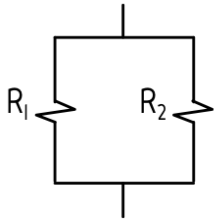
$U_{TOTAL} = U_1 = U_2 = U_3 = ... = U_n$

Resistor equivalente:

$$\frac{1}{R_{EQ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + ... + \frac{1}{R_n}$$

Casos especiais:

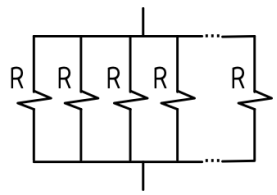
Somente 2 resistores em paralelo



Resistor equivalente:

$$R_{EQ} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

N resistores IGUAIS em paralelo

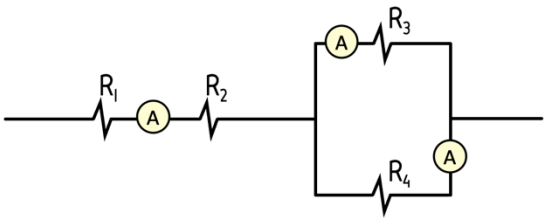


Resistor equivalente:

$R_{EQ} = R / N$

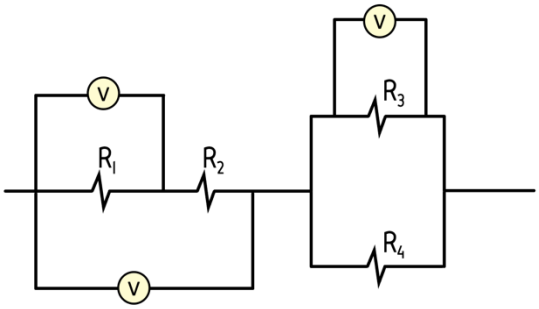
Amperímetro





Voltímetro





Gabarito

1.	C	**6.**	A	**11.**	C	**16.**	B
2.	B	**7.**	D	**12.**	E	**17.**	B
3.	E	**8.**	C	**13.**	A	**18.**	B
4.	A	**9.**	A	**14.**	A	**19.**	A
5.	E	**10.**	A	**15.**	D	**20.**	B